

パラメータのオンライン調整を用いた インバータデッドタイム補償方式の提案

正員 古谷 真一^{*a)} 正員 佐竹 彰^{*} 正員 保月 孝志^{**}

Inverter Dead Time Compensation Method using On-Line tuning

Shinichi Furutani^{*a)}, Member, Akira Satake^{*}, Member, Takashi Hozuki^{**}, Member

(2019年8月29日受付, 2020年1月31日再受付)

In this paper, a method for dead time voltage compensation is proposed. The dead time is a period for preventing short circuits in the semiconductor power devices incorporated in inverters. Owing to this dead time, an error occurs in the output voltage of the inverter with respect to the voltage command. To suppress this error, a dead time compensation signal is generally added to the voltage command. However, the accuracy of the above-mentioned compensation control may be reduced because of the switching characteristics of the power device, transmission delay of the switching command, and so on. In the proposed method, to achieve highly accurate dead time compensation, the waveform of the compensation signal is formed based on a circuit model that assumes a virtual capacitor is connected to the semiconductor power device in parallel. In addition, an automatic adjustment method was proposed for parameters such as the capacitance of the virtual capacitor. The proposed method is validated experimentally.

キーワード: インバータ, デッドタイム電圧, 補償, 制御

Keywords: inverter, dead time voltage, compensation, control

1. はじめに

本論文は PWM インバータのデッドタイム補償の補償精度改善方法について報告する。PWM インバータの制御において、パワー素子の上下短絡防止のため挿入されるデッドタイムは、インバータ出力電圧に外乱を生じさせる。この外乱電圧をキャリア周波数程度の周期で時間平均化した場合、その電圧形状は、モータ電流の極性とは逆の極性を持つ方形波状となり、振幅はデッドタイム長さ T_d 、キャリア周波数 f_c 、インバータ直流電圧 V_{dc} の3者の積となることが知られている。以後、デッドタイムによる外乱電圧を

デッドタイム電圧と記載する。このデッドタイム電圧の対策として、デッドタイム電圧と逆の極性の方形波状補償電圧を電圧指令に予め足しこむデッドタイム補償と呼ばれる処理が広く一般的に実施されている¹⁾。

理論的に確立されたデッドタイム補償であるが、パワー素子がスイッチング指令に対して遅れなく瞬時に動作することを前提に構築されているため、スイッチング指令をパワー素子へ伝達する際の絶縁素子での伝送遅れや、パワー素子のスイッチング特性等によりインバータで発生するデッドタイム電圧形状の変化が生じ、補償精度が低下する場合があった。具体的にはデッドタイム電圧方形波の振幅変化が発生する。さらに、同電圧の方形波端部形状が変化し、ある傾きを持った台形様の形状になる場合もある。また、前述の現象とは異なる原理で発生する、電流ゼロクランプ現象²⁾³⁾が知られている。これは、PWM による電流リプルとパワー素子に並列接続された還流ダイオードの非線形な動作が相まって電流がゼロ近傍でクランプする現象であるが、デッドタイム電圧の端部形状の変化をもたらす、同様にデッドタイム補償精度の低下をもたらす。

このデッドタイム補償精度低下の対策として様々な研究がなされている。前述の通り、デッドタイム電圧が、方形波を基本としつつも、様々な要因が組み合わさって形状が変

a) Correspondence to: Shinichi Furutani. E-mail: Furutani.Shinichi@dw.MitsubishiElectric.co.jp

^{*} 三菱電機 (株) 先端技術総合研究所
〒661-8861 兵庫県尼崎市塚口本町 8-1-1
Advanced Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation
8-1-1, Tsukaguti-Honmachi, Amagasaki, Hyogo 661-8861, Japan

^{**} 三菱電機 (株) 名古屋製作所
〒461-8670 愛知県名古屋市中区矢田南 5-1-14
Nagoya Works, Mitsubishi Electric Corporation
5-1-14, Yadamina, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-8670, Japan

化することから、方形波状のデッドタイム補償電圧を基本としつつ、その波形形状を調整する手法が多く提案されている。具体的には、デッドタイム振幅を調整する方式^{(4)~(7)}や、デッドタイム補償電圧の端部の形状調整も行う報告^{(8)~(9)}がなされている。その他、外乱オブザーバを用いてデッドタイム電圧形状を直接抽出する手法も提案されている。前者の調整を行う方式の場合、デッドタイム補償電圧の振幅と端部形状の両者を同時に調整する手法は、オフラインの事前調整方式は報告されているものの⁽¹⁰⁾、筆者らの知る限りでは、余り多くなされておらず、更なる検討の余地があると思われる。後者の外乱オブザーバに基づく方式では、デッドタイム電圧の形状(構造)を予め決定する必要はないが、精度の良いモータパラメータが必要なこと、制御系設計が煩雑な点がある。

以上を考慮し、本論文においても、デッドタイム電圧形状がキャリア周期ごとの平均的な値となる方形波形状を基本としつつ、デッドタイム電圧の振幅と端部形状をパラメータ表現できるデッドタイム電圧モデルを採用する方針を取る。さらに提案方式では、前述のデッドタイム電圧モデルから、さらにパラメータ調整のし易さや実装を考慮して構造を少し変化したデッドタイム補償電圧モデルを構築する。

そして同デッドタイム補償電圧モデルに基づいたデッドタイム補償を行いつつ、その振幅や端部形状を表現するパラメータを同時にオンライン調整する方式について検討し、実機による動作確認を行った結果を報告する。

本論文の構成を以下に記載する。2章では、インバータ出力電圧の実測波形を解析しデッドタイム電圧モデルを導出する。次に3章では、デッドタイム補償電圧モデルと、デッドタイム補償誤差に起因するモータ電流の歪みに着目したパラメータ調整方法について述べる。4章では実機による動作検証を行った結果を記載、5章はまとめとなる。

2. デッドタイム電圧モデル

本節では本論文で用いるデッドタイム電圧モデルについて説明する。Fig. 1は、ある200V系インバータの端子電圧波形(U-N間、出力電流極性:正)であり電流の大きさを適宜変えて測定した結果である。特に端子電圧波形が低下するフォール側の電圧波形の形状は複雑に変化する。Fig. 1の波形において、スイッチング指令の伝達遅れ分を除いて理想的な出力電圧に対し電圧の誤差の平均値を計算した結果をFig. 2に記載する。端子電圧形状の時間変化は複雑であるが、特に端子電圧が低下するフォール側で、電流が小さくなるほど電圧誤差が大きくなるが見て取れる。これはパワー素子のスイッチング特性に起因する現象と推測され、文献(11)においても同様な報告がなされている。また、同様のインバータ出力電圧端子電圧波形の形状変化を起こす現象では、パワー素子に並列に接続された寄生容量の充放電動作により出力電圧形状が変化する例も報告されている⁽¹²⁾。これら2つの現象の発生原理は異なるが、キャリア周期で平均化すると、スイッチング瞬間の電流に応じ、

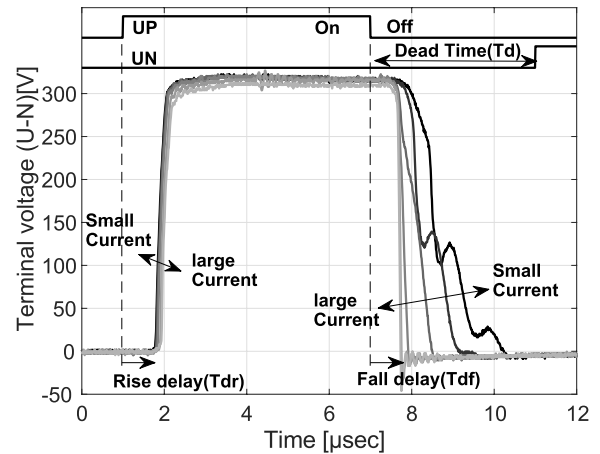


Fig. 1. Measurement result of inverter output voltage waveform.

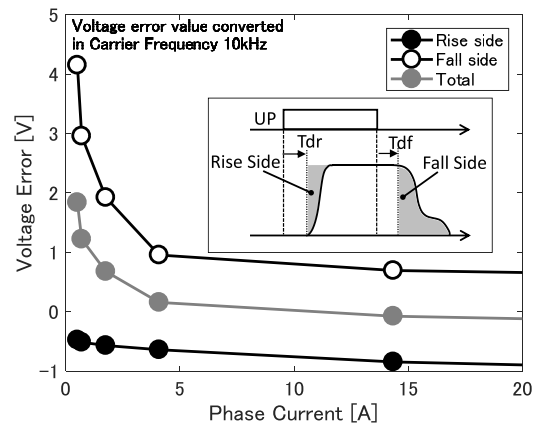


Fig. 2. Measurement result of inverter voltage error.

小電流時、理論的な方形波状デッドタイム電圧との差異を生じさせることは共通している。このFig. 2のような小電流時のデッドタイム電圧波形を表現するモデルとしてシグモイド関数を用いる方式が提案されている⁽⁹⁾。しかし実装上シグモイド関数自体の計算が若干複雑である。そこで本論文では、前述の寄生容量モデルを採用する。これは、寄生容量の充放電動作による出力電圧波形形状の変化だけでなく、パワー素子のスイッチング特性による出力電圧波形形状の変化を包括して表現できること、また前述の電圧の変化を簡易な数式にて表現できるためである。なお、本論文においてはモデル中の寄生容量を仮想的な素子として扱う。その仮想的な寄生容量値がデッドタイム電圧モデルの端部形状を制御するパラメータとなる。

Fig. 1では、さらにロジック信号のスイッチング指令に対し端子電圧の動き出しは時間遅れが生じていることが確認できる。このため、前記したスイッチング信号に対するデレイを含めて整理した模式図がFig. 3となる。Fig. 3(a)のロジック信号のP側/N側スイッチング指令に応じて瞬時に端子電圧が変化し、かつデッドタイムが無いと仮定するとFig. 3(b)のような理想的な出力電圧となる。しかしデッドタイムや信号の時間遅れ、スイッチング特性などでFig. 3(c)に示す電圧形状となる。端子電圧のライズ側では

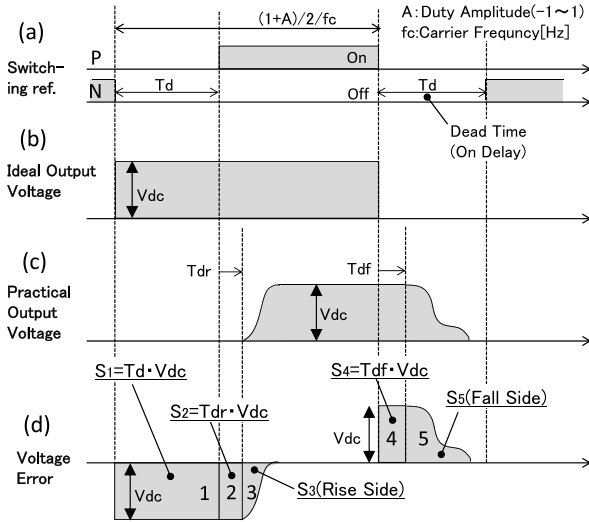


Fig. 3. Pattern diagram of output voltage error.

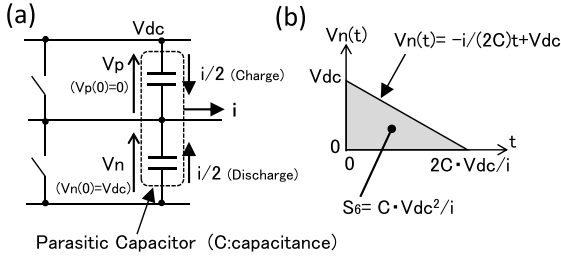


Fig. 4. Parasitic capacitance circuit model.

T_{dr} の遅れ, 同フォール側では T_{df} の遅れが生じる。その結果 Fig. 3(b) の理想的な電圧形状に対し Fig. 3(d) に示す電圧誤差が生じる。Fig. 3(d) 中の各誤差電圧波形で形成される領域を 1~5 に分割する。各領域の面積 $S_1 \sim S_5$ は, S_3 と S_5 を除き, それぞれの時間とインバータ直流電圧 V_{dc} との積となる。

ここで, パワー素子のスイッチング特性に応じた S_3 と S_5 はまとめて前述の寄生容量モデルで表現する。1 相分の寄生容量モデルは Fig. 4(a) となる。例えば下アーム側の容量が充電された状態で電流を正としてスタートする場合, 端子電圧の動きは Fig. 4(b) となり, この時の面積 S_6 は (1) 式となる。ここで C が仮想的な寄生容量値, V_{dc} がインバータの直流電圧, i が電流となる。後述するが (1) 式では寄生容量の充放電デッドタイム区間に終了することを前提としている。

$$S_6 = \frac{C \cdot V_{dc}^2}{i} \dots \dots \dots (1)$$

これを用い, 符号を考慮して, Fig. 3(d) の誤差電圧波形の面積 S_3 と S_5 をまとめて (2) 式で表現する。

$$S_5 - S_3 = \frac{C \cdot V_{dc}^2}{i} \dots \dots \dots (2)$$

以上の Fig. 3(d) に記載する誤差電圧波形形状による面積 S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 の極性を考慮してまとめると (3) 式記載の S_7 が得られる。

$$S_7 = -S_1 - S_2 - S_3 + S_4 + S_5$$

$$= -(T_d + T_{dr} - T_{df}) \cdot V_{dc} + \frac{C \cdot V_{dc}^2}{i} \dots \dots \dots (3)$$

この面積 S_7 をキャリア区間で割ることでデッドタイム電圧が (4) 式にて得られる。ここで f_c はキャリア周波数である。

$$V_{td} = -(T_d + T_{dr} - T_{df}) \cdot f_c \cdot V_{dc} + \frac{C \cdot f_c \cdot V_{dc}^2}{i} \dots \dots \dots (4)$$

(4) 式第 1 項はデッドタイム時間の変化と等価であるので, まとめて係数 α にて表現する。これを (5) 式に示す。

$$V_{td} = -\alpha \cdot T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} + \frac{C \cdot f_c \cdot V_{dc}^2}{i} \dots \dots \dots (5)$$

以上 (5) 式がデッドタイム電圧モデルとなる。(5) 式において振幅調整のパラメータが α , 端部形状調整のパラメータが寄生容量の C となる。

3. デッドタイム補償方式

〈3・1〉 デッドタイム補償電圧モデル 前章 (5) 式記載のデッドタイム電圧式を計算し, 電圧指令に対し逆極性で加算すればデッドタイム補償が実施できる。しかし, (5) 式第 2 項は電流の逆数を含み電流ゼロ近傍で過大な値あるいは不連続になる恐れがあり, このままで実装は困難である。この問題に対しては寄生容量の充放電区間が最大でもデッドタイム区間を越えることがないことに着目して電流の閾値を設けて式を切り替える方式が提案されている⁽¹²⁾。しかし, 詳細は〈3・3〉節に後述するが, デッドタイム電圧モデルのパラメータのオンライン調整の容易さについても考慮する必要がある。これらを踏まえ, 提案方式においては, (5) 式のデッドタイム電圧モデルを基に変形を行い, (6) 式と (7) 式に記載するデッドタイム補償電圧モデルを用いる。これは Fig. 5 に記載のように, (5) 式第 2 項を電流 i に対しスライドさせたものとなる。

$$V_{td} = -\alpha \cdot T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} + \frac{C \cdot f_c \cdot V_{dc}^2}{i + i_x} \dots \dots \dots (6)$$

$$i_x = \frac{C \cdot V_{dc}}{\alpha \cdot T_d} \dots \dots \dots (7)$$

(6) 式を電流の極性を考慮して整理すると, 次の (8) 式となり, 比較的簡易な計算式となる。

$$V_{tdcomp} = \begin{cases} \alpha \cdot T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} - \frac{C \cdot f_c \cdot V_{dc}^2}{i + i_x} & (i \geq 0) \\ -\alpha \cdot T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} - \frac{C \cdot f_c \cdot V_{dc}^2}{i - i_x} & (i < 0) \end{cases} \dots \dots \dots (8)$$

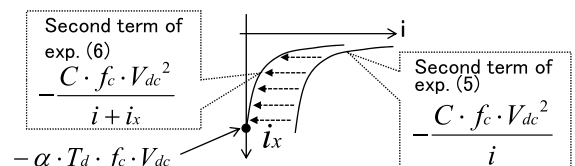


Fig. 5. Transformation of exp. (5).

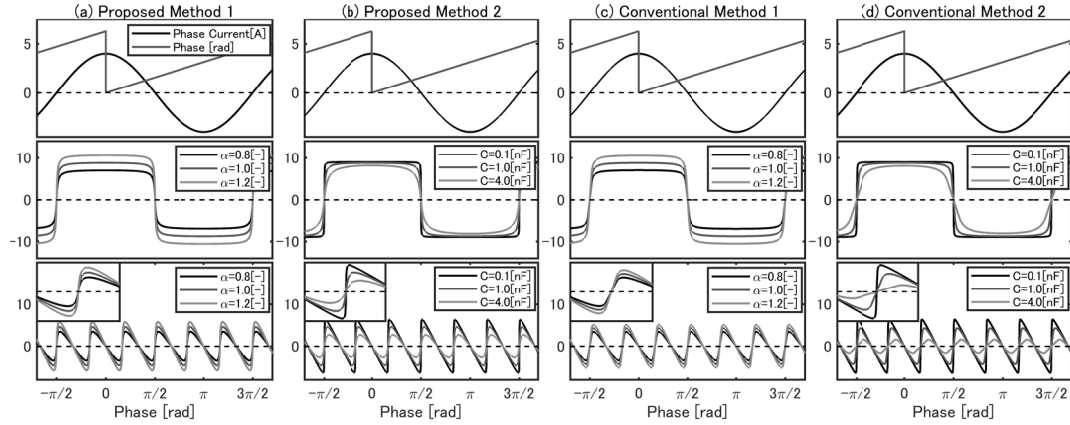


Fig. 6. Example of dead time compensation voltage using exp. (8).

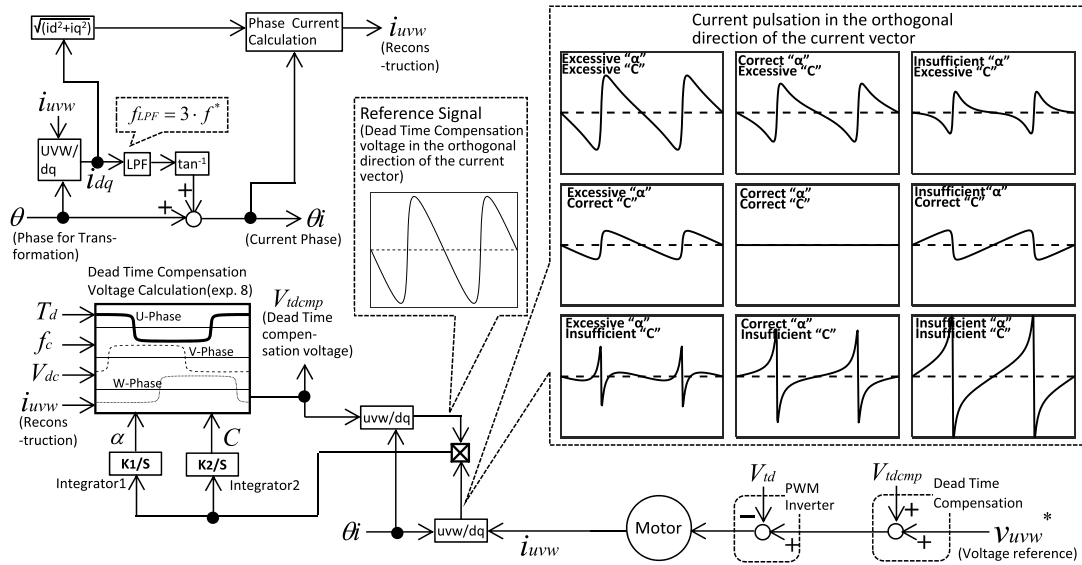


Fig. 7. Control block diagram and signal waveform.

本論文ではこの式を用いてデッドタイム補償を実施する。(8)式によるデッドタイム補償電圧波形の一例を Fig. 6(a), (b) の中段にに記載する。パラメータ α の増減に伴い補償電圧の振幅が増減する。パラメータ C が減少するほど方形波に近い形状となるが、逆に C が増加すると、端部が丸みを帯びた形状となる。また前述の通り、 α の値は、主に絶縁素子での伝送遅れ時間に起因するが、一般的には、デッドタイムが確実に形成される程度の素子が選定されると想定されることから、1 に近い値となると考えられる。 C の値は、パワーモジュールの特性や電流ゼロクランプ現象の影響を受けるため、一概に述べることは難しいが、本報告に用いた実機検証の環境においては nF オーダの値となった。

〈3・2〉 パラメータ調整の基本原則 本節では (8) 式に記載したデッドタイム補償電圧のパラメータ調整方法について示す。デッドタイム補償電圧・デッドタイム電圧共に相電流に同期した基本波成分と、その他の高調波成分で構成される。デッドタイム補償電圧のパラメータ $\alpha \cdot C$ は、同補償電圧中の基本波成分はもとより、高調波成分の大きさを変化させる。両パラメータが十分調整できていない場

合、デッドタイム補償誤差の電圧にも同様に高調波成分が含まれ、電流に脈動を生じさせる。提案方式ではこれを利用して、この電流脈動が最小化するように、電流をフィードバックしてパラメータを調整する。

しかし検出電流に含まれるノイズはパラメータの調整の妨げとなる。そこで次の方策を取る。前述の通り、デッドタイム補償電圧・デッドタイム電圧は相電流に同期するため、dq 軸回転座標上では、前記電流脈動は電流ベクトルに直交方向に顕著に発生する。提案方式では、これを利用し前記電流ベクトル直交方向の成分をパラメータ調整に用いる。さらに、デッドタイム補償電圧波形自体を参照信号として検波処理を用いてパラメータの過不足を抽出する。これを整理すると Fig. 7 に示すブロック図となる。回転座標上の dq 軸電流にローパスフィルタ処理を施した上で電流ベクトルを求め、電流位相 θ_i に換算し、前記 θ_i を用いて座標変換を行うことで電流ベクトル直交方向の成分を得る。これによりデッドタイム補償電圧は Fig. 6(a), (b) 下段に示すようなノコギリ波状の信号となり、これが参照信号となる。パラメータ α の調整に用いる Fig. 7 記載の積分器 1 は

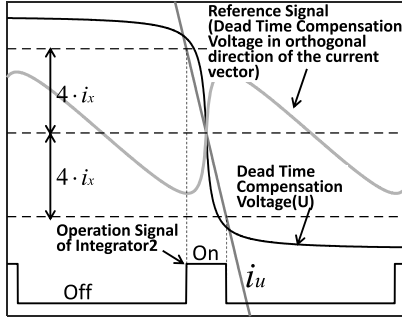
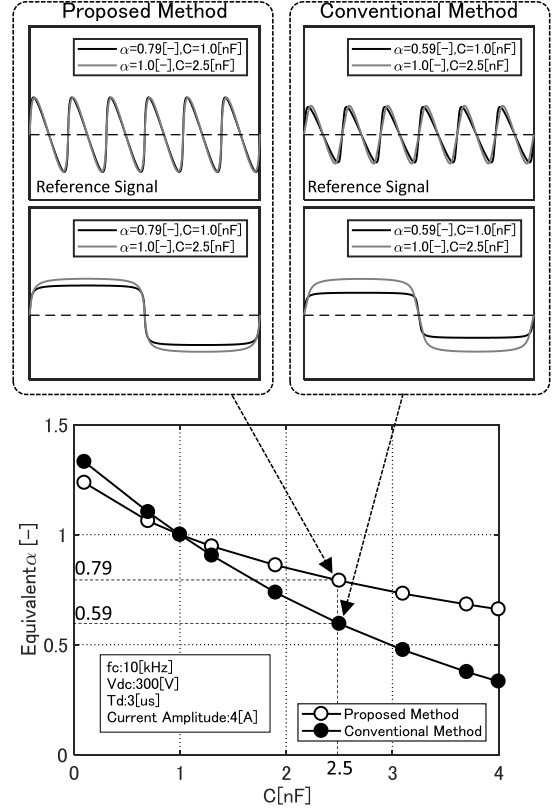


Fig. 8. Timing chart of integrator 2 in Fig. 7.

常時動作させる。一方で端部形状を制御するパラメータ C は電流ゼロクロス近傍に感度が高く, Fig. 8 記載のように, パラメータ C 調整用の積分器 2 の動作区間を限定する。ここでは (7) 式記載の i_x の 4 倍を閾値として, 相電流絶対値が前記閾値内にあるとき積分器 2 を動作させた。この積分器 2 の動作区間についての詳細は付録に記載する。電流ベクトル直交方向の電流脈動成分を取り出すためには, 電流位相 θ_i の計算において前記成分の影響を排除する必要がある。デッドタイム電圧起因の電流脈動は回転座標上において基本周波数の 6 倍の成分を持つため, 前記 dq 軸電流に対するローパスフィルタのカットオフ周波数 f_{LPF} は周波数指令 f^* の 3 倍とした。さらにパラメータ α 及び C の初期値について記載する。 α については〈3・1〉節に記載の通り 1 に近い値に収束すると予想されることから 1 に設定する。 C についてはインバータの端子電圧波形の影響を受けるため同波形のデータより計算を行い, 4 章記載の実機試験で用いたインバータでは 0.5 [nF] に設定した。詳細は同じく付録に記載する。

〈3・3〉 パラメータ調整時の干渉 本節ではパラメータ調整時の干渉について述べる。パラメータ調整時の検波処理の参照信号は, デッドタイム補償電圧信号に基づいて計算するため, Fig. 6(a) に記載の通り, パラメータ α の増減に伴い, ノコギリ波状の参照信号の振幅も増減する。一方で Fig. 6(b) 下段に記載の通り, パラメータ C の増減は, 参照信号のノコギリ形状のシャープさの変化をもたらすが, 参照信号の振幅も変動させてしまう。従って提案方式のパラメータ α と C の調整においては干渉が伴う。〈3・1〉節に記載の通り, パラメータ C の値は適用するシステムに応じて大きく異なり, さらにオンライン調整の過程においても初期値からの変動が予想されるため, パラメータ C の値が, パラメータ α の調整過程やその結果になるべく影響を与えない構造であることが望ましい。

この観点に基づき, 既報の文献 (13) 記載のデッドタイム補償電圧モデルと提案方式において, パラメータ α と C の干渉の度合いを比較した結果を記載する。なお文献 (13) においては振幅調整の概念は提案されていないため, デッドタイム補償式全体にかかる係数としてパラメータ α を導入した。

Fig. 9. Tuning interference between α and C .

文献 (13) では転流モードごとのデッドタイム電圧モデルが記載されているが, これらの和を取ってキャリア 1 周期ごとの電圧誤差として換算すると, 文献 (13) のデッドタイム補償電圧モデルは, (9), (10) 式で表現される。両式によるデッドタイム補償電圧波形の一例を Fig. 6(c), (d) に示す。

$$V_{idc\text{cmp}} = \begin{cases} \alpha \left(T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} - \frac{C \cdot f_c \cdot V_{dc}^2}{i} \right) & (i \geq i_{th}) \\ \alpha \left(\frac{T_d^2 \cdot f_c}{4C} \right) i & (|i| < i_{th}) \\ \alpha \left(-T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} + \frac{C \cdot f_c \cdot V_{dc}^2}{i} \right) & (i \leq -i_{th}) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$i_{th} = \frac{2C \cdot V_{dc}}{T_d} \quad \dots\dots\dots (10)$$

既報方式と提案方式を用いて検波用参照信号を生成した場合の, パラメータ C の変化による振幅変動と同等の変動を発生させるパラメータ α の計算結果を Fig. 9 下段に記載する。Fig. 9 において提案方式は既報方式と比較し, パラメータ C に対するパラメータ α の変化が低く抑制されている。一例として Fig. 9 上段に C が 1.0 [nF] から 2.5 [nF] に変化した場合の波形を記載する。元の参照信号の α は 1.0 であるが, 既報方式では α は等価的に 0.59 相当となる。一方で提案方式では 0.79 程度となっている。このことから, 提案するデッドタイム補償電圧モデルは両パラメータの同時調整を行う際の干渉が小さく, 振幅調整と端部形状の同時調整により適したモデルと言える。

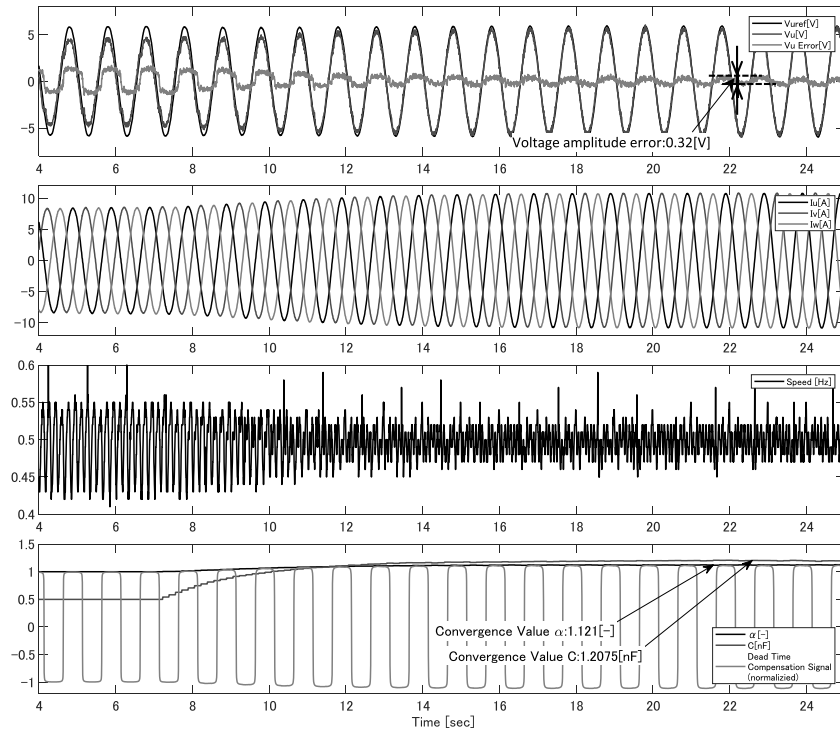


Fig. 10. Experimental results using the proposed method during V/f control operation.

Table 1. Experimental sonditions.

Parameter	Value	Unit
Carrier Frequency(fc)	10	[kHz]
DC Bus Voltage(Vdc)	301	[V]
Dead Time(Td)	3	[μ sec]
Motor rated power	3.7	[kW]
Motor pole number	4	[-]
Adjustment gain K_1	-0.31	[-]
Adjustment gain K_2	3.1×10^{-8}	[-]

4. 実 験

〈4・1〉 実験条件 本節では提案方式の実機検証にあたり実験条件を記載する。対象を誘導機とし V/f 制御に提案方式を付加して動作の検証を行った。デッドタイム補償電圧モデルのパラメータ調整が不十分な場合、電流には脈動が含まれるが、この電流をデッドタイム補償電圧の計算に用いると、パラメータのオンライン調整の検波処理に用いる参照信号にも歪みが含まれパラメータ調整が良好に動作しない。そこで、デッドタイム補償電圧計算においても回転座標上にて LPF 処理を行って脈動分を抑制した電流から相電流を再構築して、これをデッドタイム補償電圧計算に用いる^{(13)~(15)}。詳細についてはパラメータの自動調整と合わせて Fig. 7 に記載している。その他の実験条件を Table 1 に記載する。提案方式のパラメータ調整ゲイン K_1 , K_2 は予備試験やシミュレーションにより、電流や制御系内の信号が発振しない値を調査して設定した。

〈4・2〉 実験結果 Fig. 10 に提案方式を適用した場合の実験結果について記載する。提案方式によるデッドタイム電圧補償の効果を検証するためにオン電圧は別途補償を実施している。 $\alpha = 1.0$, $C = 0.5$ [nF] の初期値にて時刻 7 [sec] より、Fig. 7 記載のオンライン調整機構を動作させているが、 $\alpha \cdot C$ 収束が共に確認できる。またパラメータが収束した状態では検出速度の脈動が大きく抑制される。インバータ U 相出力電圧についてもパラメータ収束に伴い誤差が縮小するが正弦波状の誤差が僅かに残存している。これは提案アルゴリズムが方形波状のデッドタイム電圧誤差の特徴形状を検知して調整を実施した結果であり、電圧誤差としては検討課題ではあるが提案アルゴリズムの動作の結果とも言える。

Fig. 11 は周波数指令を変更して取得した結果であるが、両パラメータの収束と検出速度の脈動抑制が確認できる。さらに、パラメータのオンラインチューニングの前後で U 相電圧の誤差成分を解析した結果も併記する。1 次の基本周波数成分 (0.1 倍してプロット) をはじめ、特にデッドタイム電圧に多く含まれる 5 次・7 次成分が大幅に抑制されている。一方で 13 次成分はオンラインチューニング後に若干増加している。これはインバータで発生するデッドタイム電圧のうち、提案するデッドタイム補償電圧モデルで表現しきれない成分と推測される。ただし、Fig. 11 に 50 次までの高調波実効値 (0.25 倍してプロット) も併記するがパラメータ調整により抑制されており、これらの結果をまとめると限定した条件ではあるが、提案方式の動作検証ができたと考えられる。

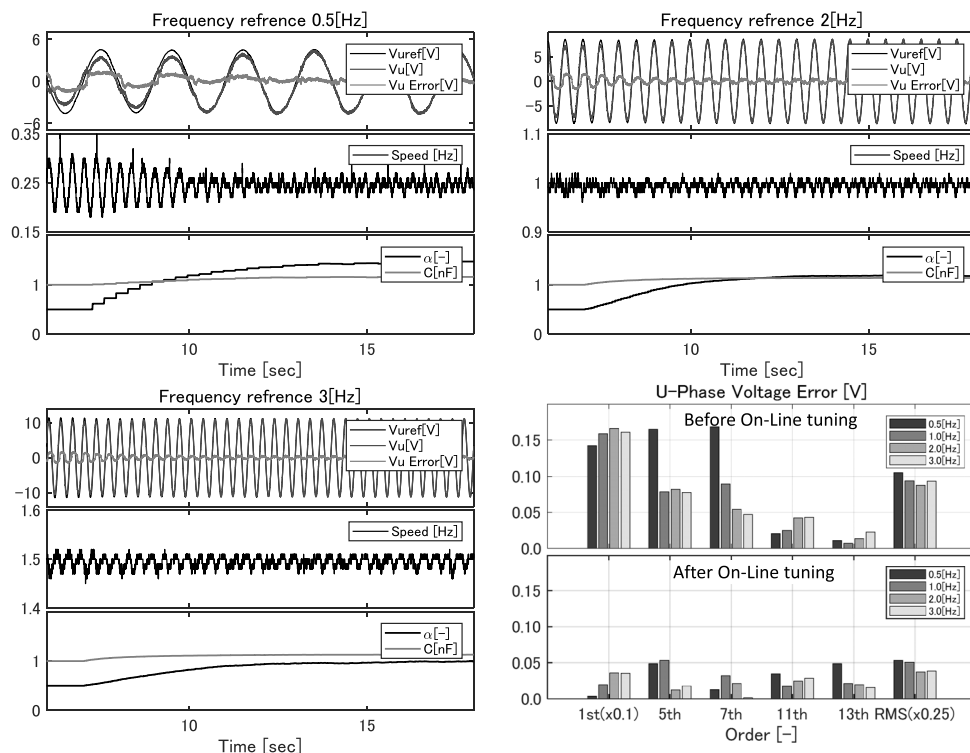


Fig. 11. Experimental results using the proposed method during V/f control operation and Analysis result of U-Phase voltage error.

5. まとめ

本論文では振幅と傾きを表現するパラメータを持ち比較的簡易な式で表現できるデッドタイム補償電圧モデルを用いたデッドタイム補償方法を提案した。提案のモデルは、電流ゼロクロス近傍のパワー素子のスイッチング特性により、小電流ほどデッドタイム電圧が小さくなる現象が表現できる寄生容量モデルをベースとして、ゼロ割の回避やパラメータ調整の容易さを考慮し一部変形を導入したものである。電流の脈動情報より前記両パラメータを同時にオンライン調整する自動調整方式を提案し、実験によって動作を確認した。今後は、更なるインバータ電圧精度の改良案の検討や、パラメータ調整用積分器ゲインの設計方式の確立、安定性の確認、他のインバータ・モータで構成されたドライブシステムに適用してアルゴリズムの信頼性向上を進めていきたいと考えている。

文 献

- (1) 杉本英彦・小山正人・玉井伸三:「AC サーボシステムの理論と設計の実践」, 総合電子出版, p.44 (1997)
- (2) J. Choi and S. Sul: "A New Compensation Strategy Reducing Voltage", *IEEE Trans. Ind. Applicat.*, Vol.31, No.5, pp.1001–1008 (1995)
- (3) K. Yamamoto and K. Shinohara: "Analysis of AC Servo Motor Driven by PWM Inverter with Switching Dead-Time and Compensation for Output Voltage Deviation", *IEEJ Trans. IA*, Vol.116, No.9, pp.924–933 (1996) (in Japanese)
山本吉朗・篠原勝次:「PWM インバータ駆動 AC サーボモータのデッドタイムを考慮した解析法と出力電圧誤差補償」, 電学論 D, Vol.116, No.9, pp.924–933 (1996)
- (4) J. Choi and S. Sul: "Inverter Output Voltage Synthesis Using Novel Dead Time Compensation", *IEEE Trans. Power. Electron.*, Vol.11, No.2, pp.221–227 (1996)
- (5) N. Urasaki, T. Senju, K. Uezato, and T. Funabashi: "On-Line Dead-Time Compensation Method for Permanent Magnet Synchronous Motor Drive", *Proceedings of the 2002 JIASC*, Vol.III-292, pp.1491–1496 (2002) (in Japanese)
浦崎直光・千住智信・上里勝実・舟橋俊久:「PM モータドライブのオンラインデッドタイム補償法」, H14 電学産業応用部大, Vol.III-292, pp.1491–1496 (2002)
- (6) N. Urasaki, T. Senju, K. Uezato, T. Funabashi, and H. Sekine: "Adaptive Dead-Time Compensation scheme for Voltage Source Inverter fed Motor Drives", *The Papers of Technical Meeting on "Rotating Machinery" IEEJ*, RM-04-162, pp.7–11 (2004) (in Japanese)
浦崎直光・千住智信・上里勝実・舟橋俊久・関根秀臣:「電圧形インバータ駆動モータに対する適応形デッドタイム補償法」, 回転機研究会予稿集, RM-04-162, pp.7–11 (2004)
- (7) N. Urasaki, T. Senju, K. Uezato, and T. Funabashi: "An Adaptive Dead-Time Compensation Strategy for Voltage Source Inverter Fed Motor Drives", *IEEE Trans. Power. Electron.*, Vol.20, No.5, pp.1150–1160 (2005)
- (8) N. Urasaki, T. Senju, T. Kinjo, K. Uezato, and T. Funabashi: "Dead-Time Compensation Strategy Taking Zero Current Clamp and Parasitic Capacitor Effects Into Account", *Proceedings of the 2004 JIASC*, Vol.I-82, pp.427–430 (2004) (in Japanese)
浦崎直光・千住智信・金城達人・上里勝実・舟橋俊久:「電流クランプおよび寄生容量を考慮したデッドタイム補償法」, H16 電学産業応用部大, Vol.I-82, pp.427–430 (2004)
- (9) N. Urasaki, T. Senju, T. Funabashi, and H. Sekine: "Adaptive Dead-Time Compensation Strategy Taking Parasitic Capacitor Effects Into Account", *Proceedings of the 2005 JIASC*, Vol.I-38, pp.183–186 (2005) (in Japanese)
浦崎直光・千住智信・舟橋俊久・関根秀臣:「寄生容量を考慮した適応形デッドタイム補償法」, H17 電学産業応用部大, Vol.I-38, pp.183–186 (2005)
- (10) T. Daido and Y. Hayashi: "Output Voltage Error Compensation for Every Half of a Carrier Period in a Voltage Source Inverter", *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.8, No.1, pp.41–50 (2019)
- (11) R.J. Kerkman, D. Leggate, D.W. Schlegel, and C. Winterhalter: "Effects Of Parasitics On The Control Of Voltage Source Inverter", *IEEE Trans. Power. Electron.*, Vol.18, No.1, pp.140–150 (2003)
- (12) M. Miyazaki, Y. Hayashi, and T. Fukumoto: "An Estimation of Voltage

Control Error in PWM Inverter Taking Instantaneous Phase Current Value into Account", Proceedings of the 2011 JIASC, Vol.I-26, pp.191-192 (2011) (in Japanese)

宮崎将司・林 洋一・福本哲哉:「相電流瞬時値を考慮した PWM インバータの電圧制御誤差推定」, H23 電学産業応用部大, Vol.I-26, pp.191-192 (2011)

- (13) T. Mannen and H. Fujita: "Analysis and Compensation of Voltage Error Caused by the Dead Time in Three-Phase Voltage-Source Converters", *IEEE Trans. IA*, Vol.134, No.4, pp.412-420 (2014) (in Japanese)
萬年智介・藤田英明:「電圧形 PWM 変換器のデッドタイムに起因する電圧誤差の解析と補償」, 電学論 D, Vol.134, No.4, pp.412-420 (2014)
- (14) A.R. Muñoz and T.A. Lipo: "On Line Dead Time Compensation Technique For Open Loop PWM VSI Drive", *IEEE Trans. Power. Electron.*, Vol.14, No.4, pp.683-689 (1999)
- (15) N. Urasaki, T. Senju, K. Uezato, and T. Funabashi: "A Dead-Time Compensation Strategy for Permanent Magnet Synchronous Motor Drive Suppressing Current Distortion", Proceedings of the 2003 JIASC, Vol.I-73, pp.385-388 (2003) (in Japanese)
浦崎直光・千住智信・上里勝実・舟橋俊久:「PM モータドライブにおける電流歪みを抑制したデッドタイム補償法」, H15 電学産業応用部大, Vol.I-73, pp.385-388 (2003)

付 録

1. パラメータ C 調整用積分器 2 の動作

積分器 2 はパラメータ C 調整のため、デッドタイム補償電圧の端部すなわち電流ゼロクロス近傍で動作させる必要があるが、前記補償電圧の幾何学的な形状から端部・非端部の判別は困難である。そこで本報告では、デッドタイム補償信号の瞬時信号が振幅相当値に対して所定の範囲内となる区間を端部と設定した。これにより、その瞬間にコントローラで保持する C 値に応じて積分器 2 の動作区間を伸縮させることが可能となる。本報告では前記の範囲を 80[%]とし、動作の閾値を $4 \cdot i_x$ と設定することにより実現する。

〈3・1〉節記載のデッドタイム補償電圧 (8) 式の変形を行うと (付 1) 式が得られる。

$$V_{idcmp} = \begin{cases} \alpha \cdot T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} \cdot \left(\frac{i}{i + i_x} \right) & (i \geq 0) \\ -\alpha \cdot T_d \cdot f_c \cdot V_{dc} \cdot \left(\frac{i}{i - i_x} \right) & (i < 0) \end{cases}$$

..... (付 1)

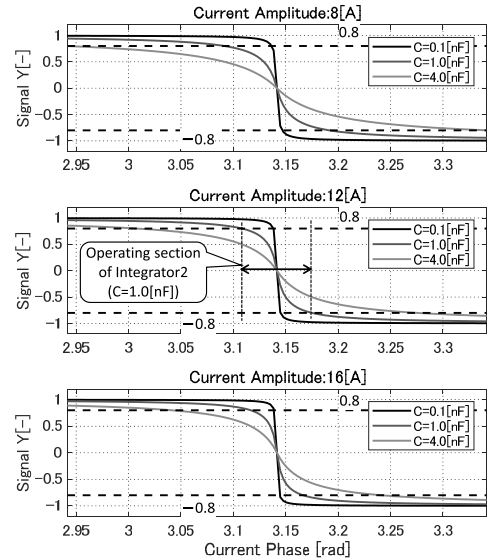
(付 1) 式は、 $\alpha \cdot T_d \cdot f_c \cdot V_{dc}$ となる振幅を表現する箇所と、 $i/(i \pm i_x)$ となる形状を表現する箇所の積となる。ここで後者の信号を Y とする。この信号 Y 中の電流の変数 i に $\pm 4 \cdot i_x$ を代入すると $\pm 4/5$ となり、80[%]を閾値と設定できる。信号 Y の計算例を app. Fig. 1 に記載するが、パラメータ C による端部形状変化に合わせて積分器 2 の動作区間が指定できる。

2. オン電圧補償

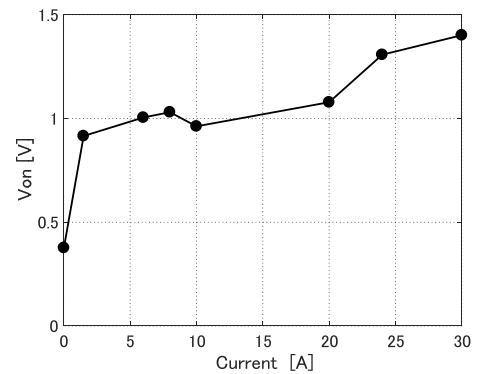
4 章記載の実機検証においては、提案するデッドタイム補償信号の構造やパラメータ調整方式の検証精度の向上のため、app. Fig. 2 記載のテーブルを用いオン電圧補償を別途実施した。相電流値を引数として線形補完を行ってデータを読み出し、相電流の極性に応じた符号を付与して電圧指令に対して加算している。

3. パラメータ C の初期値設定

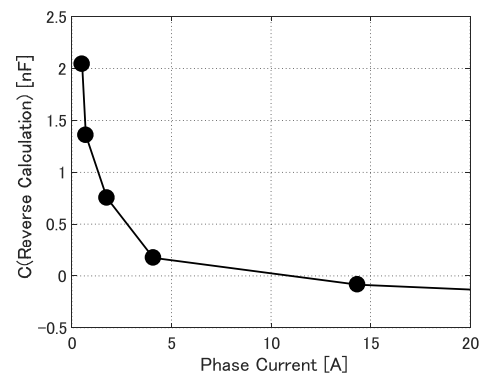
本章では 4 章記載の実機試験におけるパラメータ C の初



app. Fig. 1. Calculation result signal Y .



app. Fig. 2. On-drop Voltage [V].



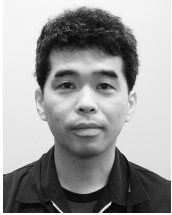
app. Fig. 3. Reverse calculation result of C .

期値設定方法について記載する。同パラメータは 2 章 Fig. 2 に記載のインバータ端子電圧波形の変化に伴う電圧誤差を表現するパラメータとなるため、Fig. 2 に記載のデータより初期値の換算を行う。同図記載の電圧誤差データ (灰色プロット) を V_e とする。このとき、パラメータ C を含む、(1) 式記載の誤差電圧波形の面積を示す式にキャリア周波数 f_c をかけて電圧に変換した式が前記 V_e 相当となるので (付 2) 式が得られる。

$$V_e = f_c \cdot \frac{C \cdot V_{dc}^2}{i} \dots\dots\dots (付 2)$$

この（付 2）式を用いて逆算すると，app. Fig. 3 記載の C 値が得られる。同図においてはスイッチング瞬間の相電流値に応じて変化する 0～2 [nF] の範囲の値となる。4 章の実機試験においては，前記結果を考慮しパラメータ C の初期値を 0.5 [nF] と設定した。

古 谷 真 一（正員） 2001 年 3 月名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻前期課程修了。同年 4 月三菱電機（株）に入社。現在パワーエレクトロニクス関連の技術開発に従事。



佐 竹 彰（正員） 1985 年 3 月東京大学工学部船用機械工学科卒業。同年 4 月三菱電機（株）入社。同社研究所においてメカトロ機器開発，およびモータや電力変換回路の駆動制御技術の開発に従事。センサレスサーボで 2014 年 R & D100 賞を受賞。現在，同社先端技術総合研究所においてモータドライブ開発関連の主席研究員を担当。



保 月 孝 志（正員） 2011 年 3 月立命館大学大学院理工学研究科創造理工学専攻博士前期課程修了。同年 4 月三菱電機（株）入社。現在，モータや電力変換回路の駆動制御技術の開発・設計に従事。

